Instrução Técnica

Realizar o Acesso em Câmara Transformadora ou Caixa de Inspeção - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº448/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LEL	Limite de Tolerância de Explosividade
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar o Acesso em Câmara Transformadora ou Caixa de Inspeção - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização do acesso nas câmaras de transformador ou em caixas de inspeção, bem como lavá-las internamente com jato de água, em rede subterrânea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Liberação de entrada de pessoal
   - 3.1. Para acesso a caixa de alta tensão certificar se de que o religamento foi bloqueado;
   - 3.2. Certificar se que a APR foi preenchida e assinada.
   - 3.3. Obter autorização do COI / técnico responsável a respeito do início das atividades;
   - 3.4. Delimitar a área de trabalho;
   - 3.5. Efetuar monitoramento de gases conforme tarefa específica;
   - 3.6. Retirar água se necessário conforme tarefa específica;

NOTAS:

1. Liberar entrada de pessoal somente quando não há anormalidades.
2. Manter o detector de gases permanentemente ligado durante a permanência dos eletricistas no espaço confinado.
3. Sair imediatamente do interior da câmara transformadora / caixa de inspeção caso o alarme do detector de gases seja acionado, inclusive alarme de bateria fraca.

4. Montagem de equipamentos
   - 4.1. Fechar sub-tampa de acesso pessoal para a montagem do tripé.

NOTA:

4. O vigia deve observar o horário correspondente a instalação da sub tampa.

   - 4.2. Montar o tripé sobre a sub-tampa de acesso fechado;
   - 4.3. Montar o guincho no tripe conforme manual do fabricante;

4.4. Equipar-se com o cinturão paraquedista e o trava-quedas todos os componentes da equipe exceto o vigia;

4.5. Certificar se que o guincho está travado e no modulo trava quedas;

4.6. Ancorar o mosquetão do cabo do guincho no ponto de ancoragem do balancim que deve estar previamente instalado no cinto.

4.7. Abrir novamente a sub tampa.

NOTA:

5. O vigia deve verificar o tempo que a câmara transformadora / caixa de inspeção permaneceu fechada com a sub tampa. Se tempo for inferior a 15 minutos não será necessário realizar novas medições.

5. Entrada de pessoal

5.1. Delimitar a boca de entrada da CT, CI.

NOTA:

6. A grade de proteção deve ser colocada circundando o acesso ao ambiente confinado por dentro da área do tripé, lembrando que, externamente ao mesmo, o isolamento deve ser feito usando os cones e as fitas.

5.2. Verificar as condições da escada localizada no interior da CT/CI;

5.3. Descida da escada: eletricista deve deixar as mãos livres, sem utilizá-las para transporte de material ou ferramentas;

5.4. Eletricistas com o campo de visão livre;

5.5. Descer cadenciadamente segurando com as mãos nos montantes:

5.6. Desconectar o mosquetão do cabo do guincho no ponto de ancoragem do balancim que deve estar previamente instalado no cinto.

5.7. Prender o mosquetão num dos degraus da escada;

6. Lavagem da câmara transformadora / caixa de inspeção quando necessária

6.1. Solicitar caminhão pipa;

6.2. Verificar se o caminhão pipa está com tanque cheio de água;

6.3. Efetuar aterramento do caminhão pipa;

6.4. Entrar na câmara transformadora ou caixa de inspeção com vestimenta para sujidade.

NOTA:

7. Considerar procedimentos citados anteriormente.

6.5. Inspecionar cabos e equipamentos para verificar existência de anormalidades aparentes;

6.6. Calçar luvas isolantes de borracha classe 0 (com proteção);

6.7. Segurar a mangueira com firmeza direcionada ao chão;

6.8. Solicitar a abertura do registro do carro pipa sempre com pressão até 200 PSI;

6.9. Ligar a bomba para retirada da água no momento em que estiver sendo lavado o CI ou a CT;

6.10. Solicitar o fechamento do registro do carro pipa sempre que achar necessário;

6.11. Utilizar a vassoura, enxada ou pá, para retirada do restante da lama do piso;

6.12. Utilizar balde de plástico para retirada de restos de resíduos impossíveis de serem retirados com a bomba.

7. Saída de pessoal

7.1. Conectar o mosquetão do cabo do guincho no ponto de ancoragem do balancim que deve estar previamente instalado no cinto.

7.2. Subir cadenciadamente segurando com as mãos nos montantes.

NOTA:

8. Não realizar a subida na escada transportando materiais ou ferramentais.

7.3. Apoiar as mãos na borda de acesso da câmara transformadora, caixa de inspeção ou triple como apoio;

7.4. Guardar grade de proteção;

7.5. Colocar a sub tampa (fechamento) conforme tarefa específica;

7.6. Fechar a entrada de pessoal (tampão de ferro) conforme tarefa específica;

7.7. Desmontar o tripé e colocá-lo na bolsa;

8. Tarefas complementares

8.1. Recolher materiais e ferramentas e acondicioná-las em local adequado da viatura;

8.2. Limpar área de trabalho;

8.3. Comunicar ao COI / técnico responsável a respeito do fim das atividades.

9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Motobomba (com mangueira, cordas e acessórios)	02
Gerador	01
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01
Detector de gás	01
Grade de proteção	03
Tripé para descida na Câmara Transformadora	01
Guincho para resgate e proteção para queda	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/12/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		